

$$x^2(t) + y^2(t) = \left(\frac{C_1 - C_2 t}{1 + t^2} \right)^2 + (C_1 t^3 e^{-t} + C_2 e^{-t})^2.$$

Выберем $t_0 = 0$ и тогда $x^2(t_0) + y^2(t_0) = C_1^2 + C_2^2$.

Исследованием функций с помощью производной нетрудно вычислить следующее:

- $\max_{t \geq 0} (|t|^3 e^{-t}) = \left(\frac{3}{e} \right)^3$ достигается при $t = 3$;
- $\max_{t \in \mathbb{R}} \frac{1 + |t|}{1 + t^2} = \frac{\sqrt{2} + 1}{2}$ достигается при $t = \pm(\sqrt{2} - 1)$.

Каждый из указанных максимумов меньше 2.

Для наперёд заданного $\varepsilon > 0$ положим $\delta(\varepsilon) = \frac{\varepsilon}{\sqrt{13}}$. Потребуем, чтобы $C_1^2 + C_2^2 < \delta^2$.

Из этого немедленно следует $|C_1| < \delta$ и $|C_2| < \delta$. Обозначим $m = \max(|C_1|; |C_2|)$, тогда $m < \delta$. Отсюда имеем

$$\left| \frac{C_1 - C_2 t}{1 + t^2} \right| \leq \frac{|C_1| + |C_2| |t|}{1 + t^2} \leq \frac{m(1 + |t|)}{1 + t^2} < 2m; \quad |C_1 t^3 e^{-t} + C_2 e^{-t}| < 2m + m = 3m.$$

Наконец, $x^2(t) + y^2(t) < (2m)^2 + (3m)^2 = 13m^2 < 13\delta^2 = \varepsilon^2$, а поэтому решение устойчиво. Кроме того, при всяких C_1 и C_2

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{C_1 - C_2 t}{1 + t^2} = 0, \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} (C_1 t^3 e^{-t} + C_2 e^{-t}) = 0,$$

что позволяет утверждать $\lim_{t \rightarrow +\infty} \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Вывод: решение асимптотически устойчиво.